

TUGAS PEMOGRAMAN DASAR

Kelompok : Bismuth

Nama : Nisrina Fathin Mumtaz

1. Problem 1: The Last Astronaut (Pseudocode)

ALGORITMA TheLastAstronaut

INPUT: N (jumlah astronot), K (nilai langkah awal)

DEKLARASI:

 astronot: Array dari 1..N

 tereliminasi: Array dari 1..N

 posisiSaatIni, sisaAstronot, dieliminasiIndex: Integer

MULAI

 FOR i FROM 1 TO N DO

 astronot[i] = i

 END FOR

 posisiSaatIni = 1

 sisaAstronot = N

 dieliminasiCount = 0

 WHILE sisaAstronot > 1 DO

 // Tentukan indeks yang dieliminasi berputar dalam lingkaran

 dieliminasiIndex = (posisiSaatIni + K - 2) MOD sisaAstronot + 1

 nomorAstronot = astronot[dieliminasiIndex]

 PRINT "Astronot dieliminasi: ", nomorAstronot

 // Hapus astronot dari array

 FOR i FROM dieliminasiIndex TO sisaAstronot - 1 DO

 astronot[i] = astronot[i + 1]

 END FOR

 sisaAstronot = sisaAstronot - 1

 // Update Nilai K

 IF nomorAstronot MOD 2 == 0 THEN

 K = K + 2

 ELSE

 K = K - 1

 END IF

 IF K < 2 THEN

 K = 2

 END IF

 posisiSaatIni = dieliminasiIndex

 END WHILE

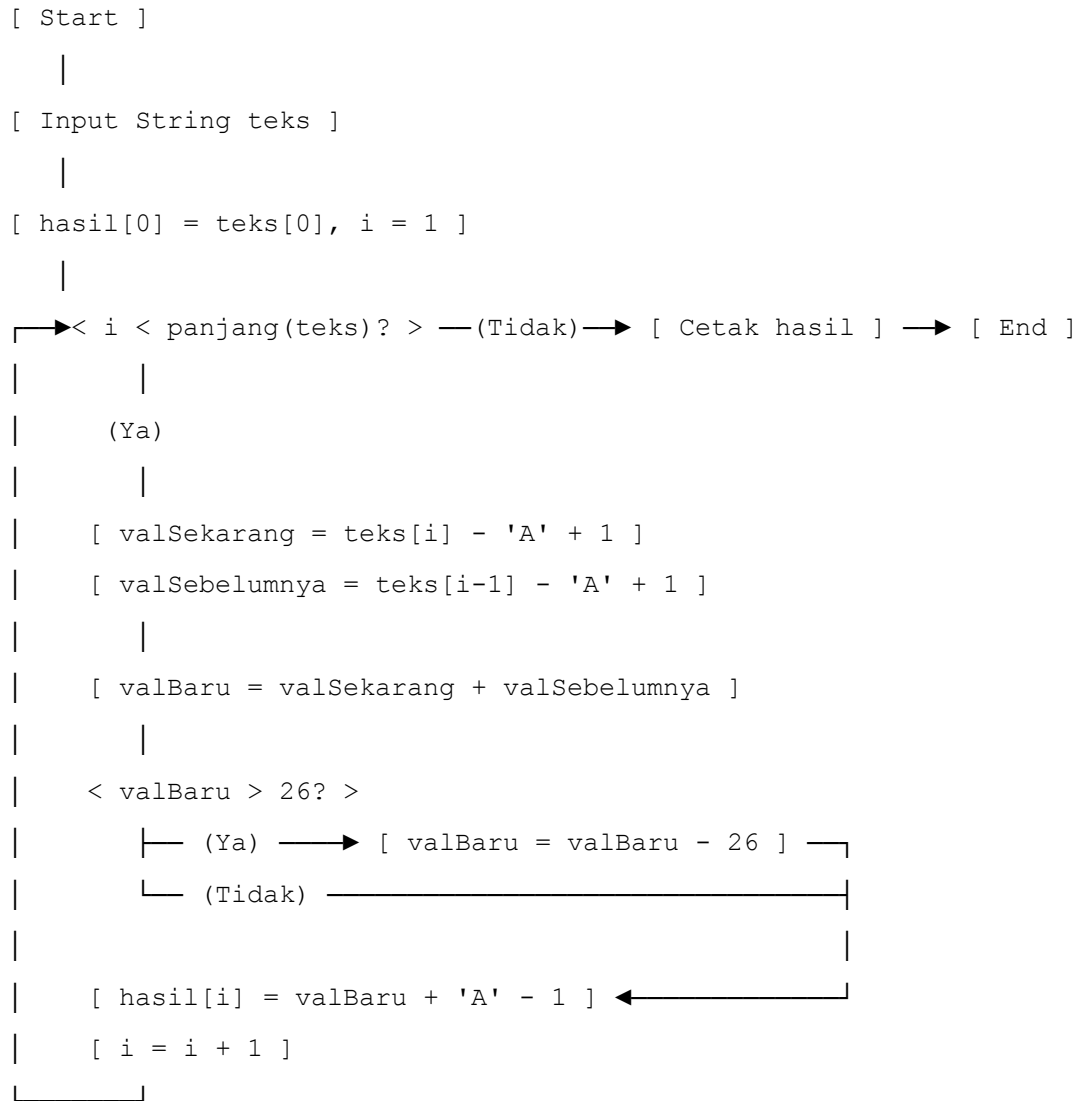
 PRINT "Astronot Terakhir: ", astronot[1]

SELESAI

Problem ini sendiri mirip dengan konsep “Josephus Problem” yang dimana problem ini sama mensimulasikan proses eliminasi melingkar berulang. Pada setiap putaran, system menghitung Langkah searah jarum jam untuk menentukan astronot yang dieliminasi. Setelah satu astronot keluar dari lingkaran, uruta posisi Kembali dan hitungan berikutnya dilanjutkan dari astronot tepat si sebelah posisi tereliminasi.

Aturan khusus berlaku pada pembaruan nilai K setelah eliminasi terjadi. Nilai K akan bertambah +2 jika nomor astronot tereliminasi nomor genap, atau berkurang -1 jika nomor ganjil. Jika hasil pengurangan membuat nilai $K < 2$, ini terus berulang hingga tersisa satu astronot terakhir sebagai pemenang.

2. Problem 2: Alien-In-The-Middle (Flowchart)



Problem ini menggunakan mekanisme enkripsi pesan berdasarkan urutan alphabet (A = 1 hingga Z = 26). Karakter pertama pada pesan asli tidak diubah sama sekali dan langsung menjadi huruf awal pesan rahasia. Sementara itu, huruf-huruf tepat di sebelahannya sebelum proses pergeseran dilakukan.

Pergeseran dilakukan dengan menjumlahkan nilai alphabet huruf saat ini dan huruf sebelumnya. Jika total penjumlahan melebihi 26, nilai tersebut dikurangi 26 agar perhitungan berputar Kembali ke awal alphabet (A). Angka hasil pergeseran kemudian dikonversi Kembali menjadi huruf, menghasilkan rangkaian teks baru yang sudah tersandi sepenuhnya.